

回溯算法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



04

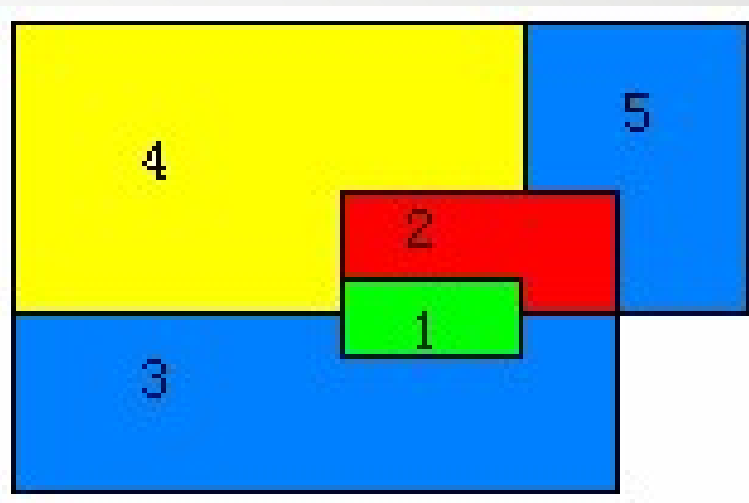


点 m - 着色问题



着色问题

- 你希望用不超过四种颜色
- 对地图进行着色
 - 红, 黄, 绿, 蓝
- 相邻的国家必须用不同的颜色
- 你没有足够的信息来选择颜色
- 每个选择会得到新的选择子集
- 一个或多个选择序列可以得到一个解 (或者得不到)
- 许多着色问题可以用回溯算法来解决



➤➤ 着色问题

- **四色定理：**表述任何一个平面地图可以用不超过四种颜色进行着色，使得拥有同一边界线的国家着不同的颜色
- 对大多数地图，找到合法的着色方案是很容易的
- 对某些地图，要找到合法的着色方案却是很困难的
- **更一般的问题：**

你可以把地图着色问题转化为点的 m -着色问题



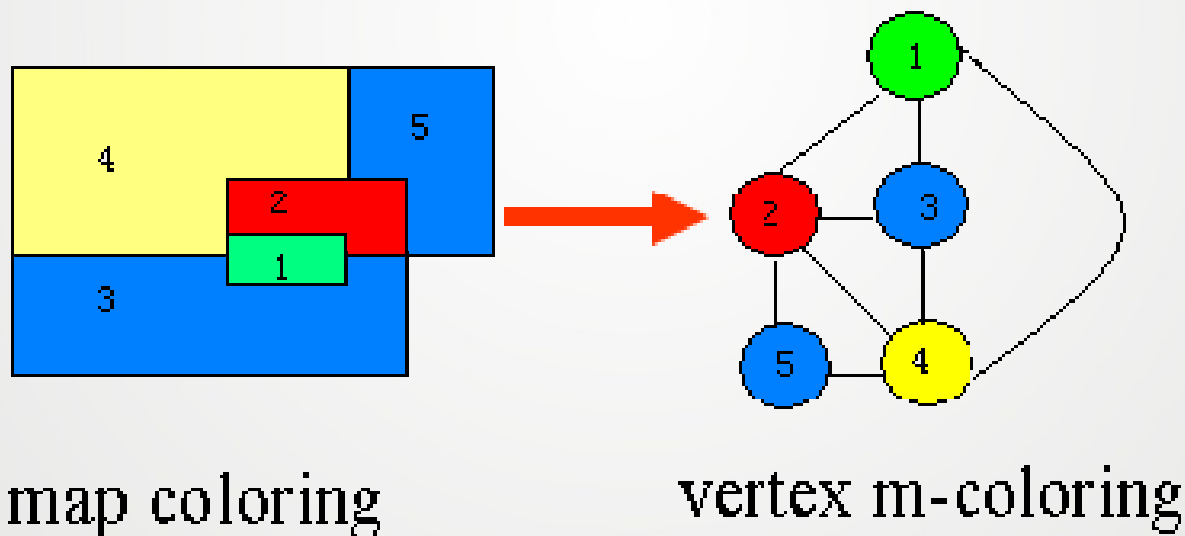
四色原理

- 世界近代三大数学难题之一(另外两个是费马定理和哥德巴赫猜想)。
- 这是一个拓扑学问题，即找出给球面（或平面）地图着色时所需用的不同颜色的最小数目。着色时要使得没有两个相邻（即有公共边界线段）的区域有相同的颜色。1852年英国的格思里推测：四种颜色是充分必要的。1878年英国数学家凯利在一次数学家会议上呼吁大家注意解决这个问题。直到1976年，美国数学家阿佩哈尔、哈肯和考西利用高速电子计算机运算了1200个小时，才证明了格思里的推测。四色问题的解决在数学研究方法上的突破，开辟了机器证明的美好前景。
- 四色定理是第一个主要由计算机证明的理论，证明方法将地图上的无限种可能情况减少为1,936种状态（稍后减少为1,476种），这些状态由计算机一个挨一个的进行检查。

>>> 点 m -着色问题

• 问题

给定一个无向图 $G=(V,E)$, 需要对图 V 中的每个点用 m 种颜色中的一种进行着色, 记为 $1,2,\dots,m$, 使得相邻的顶点不同色。

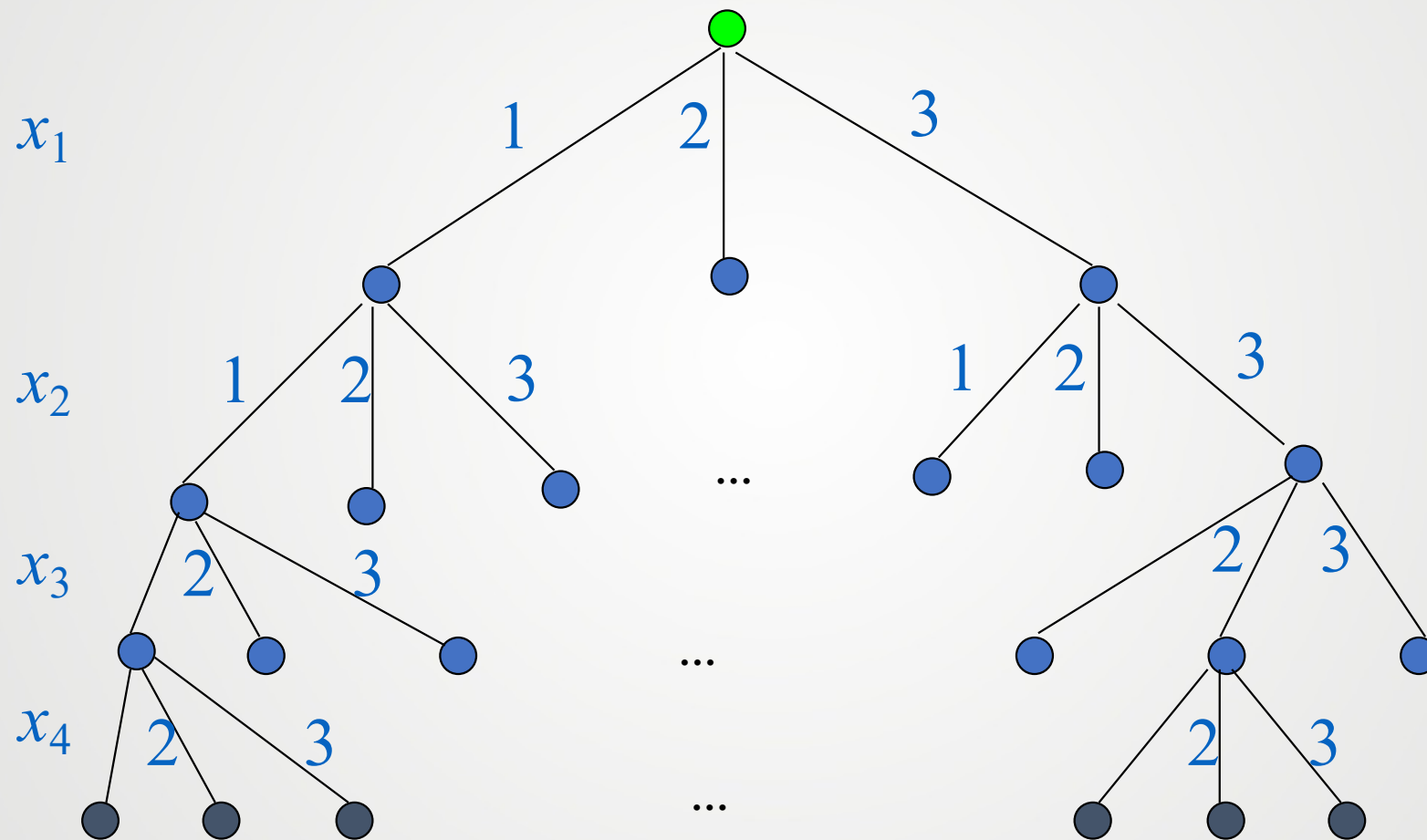




数据结构

- 需要一种容易操作的数据结构:
 - 表示每个节点的颜色
 - 对每个点, 找到所有相邻节点
- 我们可以使用两个数组
 - 一个为 “颜色” 数组, $x[i]$ 为第 i 个节点的颜色
 - 一个数组为相邻国家数组, $w[i,j]$ 表示 i 节点和 j 节点是否相邻
- 约束条件为 $w[i,j]$, 没有其它约束函数和限界函数

子集树: $n=4, m=3$



BacktrackColoring(i)

1 **if** $i > n$ **then**

2 $SolNum \leftarrow SolNum + 1$

3 **else for** $j \leftarrow 1$ **to** m **do**

4 $x[i] \leftarrow j$

5 **if** $Ok(i) = \text{True}$ **then** BacktrackColoring($i+1$)

$Ok(i)$

1 **for** $j \leftarrow 1$ **to** $i-1$ **do**

2 **if** $w[i, j] = 1$ and $x[j] = x[i]$ **then return** False

3 **return** True

A person's hand is visible on the left, holding a silver marker and drawing a circle on a whiteboard. The hand is also holding a document with a colorful diagram consisting of four circles (green, blue, orange, red) arranged in a square. The whiteboard has several faint circles drawn on it. The background is a bright, modern office space with large windows. The text "谢谢大家" is written in large, bold, blue characters on the right side of the whiteboard.

谢谢大家